১ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য উক্ত দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. ভাগফলকে পুনরায় 2 দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে (ভাগফলকে ক্রমাগত 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে) যতক্ষণ না ভাগফল 0 হয়।

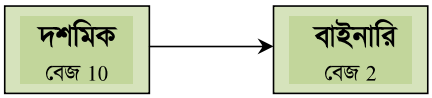
৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে 1 ও 0 এর সমন্বয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা।

বি. দ্র. : ভিন্নভাবে বলা যায় ভাগশেষগুলোকে পেছন দিক থেকে পড়তে হবে। কারণ, সর্বশেষে প্রাপ্ত ভাগশেষ সংখ্যা হলো সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট বা MSB (Most Significant Bit, এ অংশটি কেবল পূর্ণ সংখ্যার জন্য প্রযোজ্য।

উদাহরণ-১ : $(25)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ	
2	25		
2	12	1	সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট(LSB)
2	6	0	
2	3	0	
2	1	1	
	0	1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট(MSB)

$\therefore (25)_{10} = (11001)_2$



প্রাপ্ত সংখ্যা = $(11001)_2$

$\therefore$ ফলাফল $(25)_{10} = (11110)_2$

উদা-২ : $(30)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ
2	30	
2	15	0
2	7	1
2	3	1
2	1	1
	0	1

প্রাপ্ত সংখ্যা = $(11110)_2$

$\therefore$ ফলাফল $(30)_{10} = (11110)_2$

উদা-৩ : $(75)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ
2	75	
2	37	1
2	18	1
2	9	0
2	4	1
2	2	0
2	1	0
	0	1

প্রাপ্ত সংখ্যা = 1001011

$\therefore$ ফলাফল $(75)_{10} = (1001011)_2$

উদা-৪ : $(209)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2 | 209		
2 | 104	– 1	LSB
2 | 52	– 0	↑
2 | 26	– 0	⋮
2 | 13	– 0	⋮
2 | 6	– 1	⋮
2 | 3	– 0	⋮
2 | 1	– 1	⋮
0	– 1	MSB

$\therefore (209)_{10} = (11010001)_2$ **(Ans)**

উদা-৫: $(398)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

2 | 398		
2 | 199	– 0	LSB
2 | 99	– 1	↑
2 | 49	– 1	⋮
2 | 24	– 1	⋮
2 | 12	– 0	⋮
2 | 6	– 0	⋮
2 | 3	– 0	⋮
2 | 1	– 1	⋮
0	– 1	MSB

$\therefore (398)_{10} = (110001110)_2$ **(Ans)**

ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

১. ভগ্নাংশকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ 1) তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ করতে হবে।

২. অবশিষ্ট ভগ্নাংশটিকে পুনরায় 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করার পর যে পূর্ণ অংশটি থাকবে (অর্থাৎ 1), তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। যদি পূর্ণ অংশ না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এভাবে পুনঃপুন বা ক্রমাগত চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

৪. সংরক্ষিত পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে অর্থাৎ উল্টো করে পড়তে হবে।

উদাহরণ-৬ : $(38.05)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ অংশ 38 কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

		অবশিষ্ট
2 | 38		
2 | 19	–	0
2 | 9	–	1
2 | 4	–	1
2 | 2	–	0
2 | 1	–	0
0	–	1

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 100110 $\therefore (38)_{10} = (100110)_2$

অতএব $(38.05)_{10} = (100110.00001.....)_2$

ভগ্নাংশ $(.05)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.05
	× 2
0	.10
	× 2
0	.20
	× 2
0	.40
	× 2
0	.80
	× 2
1	.60

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 0.00001..... অর্থাৎ $(.05)_{10} = (.00001.....)_2$

বিদ্র. কোন সংখ্যা যদি পূর্ণ সংখ্যা ও ভগ্নাংশ যুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যাকে আলাদা করে পূর্ণ সংখ্যার নিয়মে এবং ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ সংখ্যার নিয়মে বাইনারিতে পরিণত করে পরে একত্রিত করে উপস্থাপন করতে হবে। তবে ভগ্নাংশের জন্য চার-পাঁচ বার গুণ করার পরও 1 না হলে তা আসন্ন মান হিসেবে রাখা যেতে পারে।

উদাহরণ-৭ : $(0.8125)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
.8125×2 =	1.625	.625	1	← সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট (MSB)
.625 × 2 =	1.25	.25	1	
.25 × 2 =	.50	.50	0	
.50 × 2 =	1	0	1	← সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট (LSB)

∴ ফলাফল : $(0.8125)_{10} = (0.1101)_2$

উদাহরণ-৮ : $(0.77)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা	
0.77×2 =	1.54	.54	1	← সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট (MSB)
.54×2 =	1.08	.08	1	
.08 ×2 =	0.16	.16	0	
.16 ×2 =	0.32	.32	0	
0.32 ×2 =	0.64	0.64	0	
0.64 ×2 =	1.28	0.28	1	← সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট (LSB)

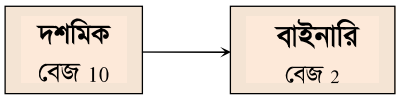
∴ ফলাফল : $(0.77)_{10} = (0.110001.....)_2$ আসন্ন মান।

উদাহরণ-৯ : $(23.125)_{10}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে :

ভাজক	ভাজ্য/ভাগফল	ভাগশেষ
2	23	
2	11	1
2	5	1
2	2	1
2	1	0
	0	1

শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজিয়ে লিখে
প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = 10111
∴ $(23.125)_{10}$ এর বাইনারি সংখ্যা $(10111.001)_2$



ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণসংখ্যা
.125×2=	0.25	0.25	0
.25×2 =	0.50	0.50	0
.50×2 =	1.00	0.00	1

শুরু থেকে শেষের দিকে সাজিয়ে লিখে
প্রাপ্ত বাইনারি সংখ্যা = .001

এ পদ্ধতিটি দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোনো ভিত্তির সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন:

উদাহরণ-১০ : $(128.375)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

2	128		
2	64	– 0	LSB
2	32	– 0	
2	16	– 0	
2	8	– 0	
2	4	– 0	
2	2	– 0	
2	1	– 0	
	0	– 1	MSB

$\therefore \ (128)_{10} = (10000000)_2$

সুতরাং, $(128.375)_{10} = (10000000.011)_2$ **(Ans)**

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

	পূর্ণসংখ্যা		ভগ্নাংশ
		.	375
			× 2
MSB	0	.	750
			× 2
	1	.	500
			× 2
LSB	1	.	000

$\therefore \ (0.375)_{10} = (0.011)_2$ **(Ans)**

দশমিক পূর্ণ সংখ্যা থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর

একটি দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে অন্য কোনো বেজ-এর পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে গেলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে :

প্রথম ধাপ : দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে যে সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে, তার বেজ দিয়ে ভাগ।

দ্বিতীয় ধাপ : ভাগফলের পাশে অবশিষ্ট লিখে রাখো।

তৃতীয় ধাপ : ভাগফলকে উক্ত বেজ (Base) দিয়ে পুনরায় ভাগ কর।

চতুর্থ ধাপ : ২য় ও ৩য় ধাপের পুনরাবৃত্তি করতে থাকো, যতক্ষণ না ভাগফল শূন্য (0) হয়।

পঞ্চম ধাপ : অবশিষ্টগুলোকে শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজিয়ে লিখলেই রূপান্তরিত সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা থেকে যে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর

দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অন্য কোনো বেজ-এর ভগ্নাংশ সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে গেলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে:

প্রথম ধাপ : দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে যে সংখ্যা পদ্ধতির ভগ্নাংশ সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে, তার বেজ (Base) দিয়ে গুণ কর।

দ্বিতীয় ধাপ: গুণফলের পূর্ণ অংশকে সংরক্ষণ কর। গুণফলে পূর্ণ অংশ পাওয়া না গেলে শূন্য (0) সংরক্ষণ কর।

তৃতীয় ধাপ: গুণফলের ভগ্নাংশকে উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির বেজ (Base) দিয়ে পুনরায় গুণ কর।

চতুর্থ ধাপ : ২য় ও ৩য় ধাপের পুনরাবৃত্তি করতে থাকো, যতক্ষণ না গুণফল শূন্য (0) হয়।

পঞ্চম ধাপ: গুণফলের পূর্ণ অংশকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাজিয়ে লিখলেই পরিবর্তিত ভগ্নাংশ সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও : (দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর)

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি রূপ
17	10001
67	1000011
8	1000
10	1010
15	1111
20	10100
25	11001
30	11110
35	100011
40	101000
50	110010
60	111100
75	1001011
100	1100100
128	10000000

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি রূপ
2.5	10.1
3.75	11.11
4.25	100.01
5.5	101.1
6.125	110.001
7.625	111.101
8.1	1000.000110011
9.75	1001.11
10.5	1010.1
12.375	1100.011
14.625	1110.101
15.875	1111.111
20.25	10100.01
25.75	11001.11
30.5	11110.1

২ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

আমরা সহজেই বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি। এক্ষেত্রে বাইনারি অঙ্কগুলোর নিজস্ব মানকে তাদের স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে বাইনারি সংখ্যাটির সমান দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে। বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2। তাই এর স্থানীয় মানগুলো 2 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন- প্রথম ঘর 2^0 (1), দ্বিতীয় ঘর $2^1(2\times1=2)$, তৃতীয় ঘর 2^2 $(2\times2=4)$, চতুর্থ ঘর 2^3 $(2\times2\times2=8)$ ইত্যাদি। অর্থাৎ, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 এভাবে পর্যায়ক্রমে ডান থেকে বামে স্থানীয় মানগুলো বিন্যস্ত হবে। অত:পর এর সাথে উক্ত ঘরে থাকা বাইনারি বিটের নিজস্ব মানগুলোকে পৃথকভাবে গুণ করার পর প্রাপ্ত মানগুলোকে একসাথে যোগ করে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটিকে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে। নিচে বাইনারি সংখ্যা থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ-১ : $(1001)_2$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(1001)_2 = (?)_{10}$

$(1001)_2 = 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$

$= 8 + 0 + 0 + 1\times1 = 8 + 1 = 9$

$\therefore\ (1001)_2 = (9)_{10}$

উদাহরণ-২ : $(1101)_2$ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর কর।

$(1101)_2 = (1\times2^3) + (1\times2^2) + (0\times2^1) + (1\times2^0)$

$= 1\times8 + 1\times4 + 0\times2 + 1\times1$

$= 8 + 4 + 0 + 1 = 13$

$\therefore$ ফলাফল : $(1101)_2 = (13)_{10}$

বাইনারি বেজ 2 → দশমিক বেজ 10

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2-এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 2^{-1} বা $\frac{1}{2}$, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 2^{-2} বা $\frac{1}{4}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 2^{-3} বা $\frac{1}{8}$, চতুর্থ ঘরের স্থানীয় মান 2^{-4} বা $\frac{1}{16}$ এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা বাইনারি বিটের নিজস্ব মান গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

উদা-৩ : $(0.1101)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

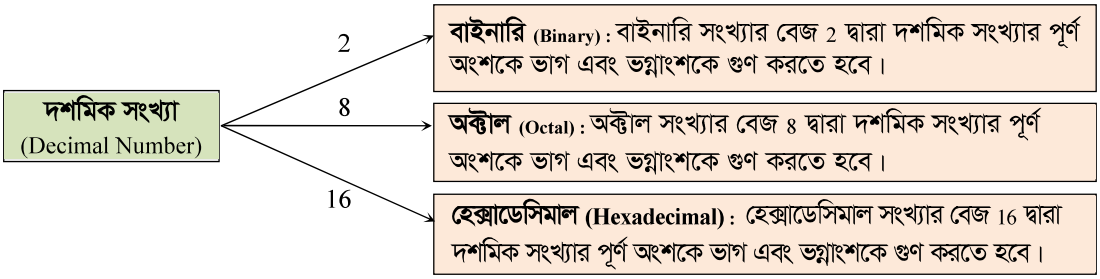
$$(0.1101)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16}$$
$$= .50 + .25 + .0625 = (0.8125)_{10}$$
$$\therefore (0.1101)_2 = (0.8125)_{10}$$

উদা-৪ : $(11110.001)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(11110.001)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 16 + 8 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + \frac{1}{8}$$
$$= 30.125$$
$$\therefore (11110.001)_2 = (30.125)_{10}$$

উদাহরণ-৫ : $(1011010.101)_2$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(1011010.101)_2 = 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 1 \times 64 + 0 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 + 1 \times 2 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{8} \quad [\because x^\circ = 1]$$
$$= 64 + 16 + 8 + 2 + 0.5 + 0.125 = 90 + 0.5 + 0.125 = 90.625$$
$$\therefore (1011010.101)_2 = (90.625)_{10} \text{ (Ans)}$$



নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও : (বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর)

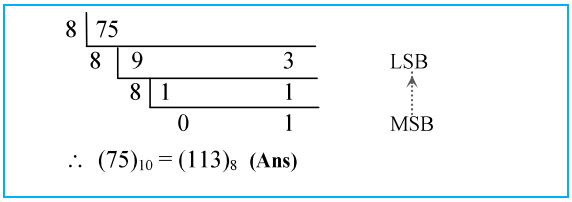
বাইনারি সংখ্যা	ডেসিমাল মান
101101	45
1101101	109
10011001	153
11100011	227
10101110	174
10000001	129
11001100	204
11111111	255
101010101	341
1001100110	614

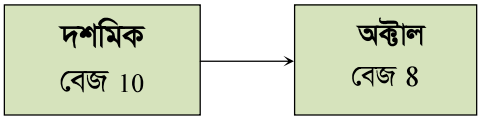
বাইনারি সংখ্যা	ডেসিমাল মান
0.1011	0.6875
0.1101	0.8125
0.10011	0.59375
0.11101	0.90625
0.101001	0.640625
0.110110	0.84375
0.111111	0.984375
0.1000001	0.5078125
0.110011	0.796875
0.1010101	0.6640625

৩ দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

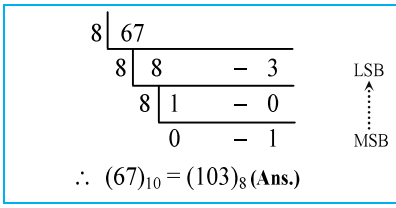
দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি বা Base ৪ দিয়ে ভাগ করে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত পুনঃপুন ভাগ করতে হয়। পরিশেষে ভাগশেষসমূহ শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজালে অক্টাল সংখ্যা পাওয়া যাবে। নিম্নে উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ-১: $(75)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর

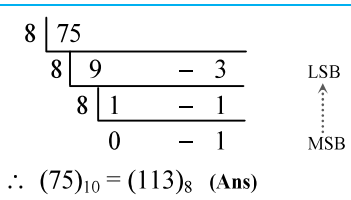




উদাহরণ-২ : $(67)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর



উদাহরণ-৩ : $(75)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর



ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য উক্ত সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যার বেজ ৪ দিয়ে গুণ করে পূর্ণ সংখ্যাকে আলাদা করতে হবে। গুণফলে যদি ভগ্নাংশ থাকে, তবে তাকে পুনরায় ৪ দিয়ে গুণ করতে হবে। এভাবে ক্রমাগত ৪ দিয়ে গুণ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না ভগ্নাংশ ০ হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণাংশে পরিণত না হয়।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

ডেসিমাল	অক্টাল
8	10
15	17
45	55
64	100
127	177
255	377
345	531
512	1000
999	1747

ডেসিমাল	অক্টাল
10.5	12.4
7.25	7.2
12.75	14.6
5.375	5.3
19.125	23.1
100.1	144.063
255.75	377.6
345.3125	531.24
999.5625	1747.44

৪ অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

অক্টাল সংখ্যার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে গুণফলসমূহ যোগ করে অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে। অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি ৪, তাই স্থানীয় মান ৪ এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন- প্রথম ঘর $8^0(1)$, দ্বিতীয় ঘর $8^1(8\times1=8)$, তৃতীয় ঘর $8^2(8\times8=64)$, চতুর্থ ঘর $8^3(8\times8\times=512)$ ইত্যাদি হবে স্থানীয় মান। অক্টাল অঙ্কগুলোর নিজস্ব মানকে এই স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলেই অক্টাল সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(111)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(111)_8 = (8^2\times1)+(8^1\times1)+(8^0\times1)$$
$$= 64+8+1=73$$
$$\therefore (111)_8 = (73)_{10}$$

অক্টাল বেজ ৪ ⟶ দশমিক বেজ 10

ভগ্নাংশ অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

ভগ্নাংশ অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি ৪ এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 8^{-1} বা $\frac{1}{8}$, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 8^{-2} বা $\frac{1}{64}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 8^{-3} বা $\frac{1}{512}$ এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা অক্টাল বিটের নিজস্ব মানকে গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ-২ : $(0.70)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(.70)_8 = 7\times8^{-1}+0\times8^{-2}$$
$$= 7\times.125+0\times.0156$$
$$= 0.875+0=.875$$
$$\therefore (0.70)_8 = (0.875)_{10}$$

উদাহরণ-৩ : $(206.64)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$$(206.64)_8 = 2\times8^2+0\times8^1+6\times8^0+6\times8^{-1}+4\times8^{-2}$$
$$= 2\times64+0\times8+6\times1+6\times.125+4\times.015625$$
$$= 128+0+6+0.75+0.0625$$
$$= (134.8125)_{10}$$
$$\therefore (206.64)_8 = (134.8125)_{10}$$

উদাহরণ-৪ : 71 থেকে 80 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা এবং 41 থেকে 50 পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক সংখ্যা লেখ।

দশমিক	অক্টাল
71	107
72	110
73	111
74	112
75	113

দশমিক	অক্টাল
76	114
77	115
78	116
79	117
80	120

অক্টাল	দশমিক
41	33
42	34
43	35
44	36
45	37

অক্টাল	দশমিক
46	38
47	39
48	40
49	41
50	40

নোট : উপরিউক্ত উদাহরণটি এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ের ৩য় অধ্যায়ে দেয়া নিজে কর (পৃষ্ঠা নং-৮৫) এর সমাধান।

উদাহরণ-৫ : $(203.25)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$$(203.25)_8 = 2\times8^2+0\times8^1+3\times8^0+2\times8^{-1}+5\times8^{-2}$$
$$= 2\times64+0+3\times1+\frac{2}{8}+\frac{5}{64} \quad [\because x^\circ=1]$$
$$= 128+3+0.25+0.078125=131.328125$$
$$\therefore (203.25)_8 = (131.328125)_{10} \textbf{ (Ans)}$$

উদাহরণ-৬ : $(145.3)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=1\times8^2+4\times8^1+5\times8^0+3\times8^{-1}$
$=1\times64+4\times8+5\times1+3\times81$
$=64+32+5+0.375$
$=101.375$

$\therefore\ (145.3)_8 = (101.375)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৭ : $(57.4)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=5\times8^1+7\times8^0+4\times8^{-1}$
$=5\times8+7+4\times81=40+7+0.5$
$=47.5$

$\therefore\ (57.4)_8=(47.5)_{10}$

উদাহরণ-৮ : $(306.12)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=3\times82+0\times81+6\times80+1\times8-1+2\times8-2$
$=3\times64+0+6+81+642=192+6+0.125+0.03125$
$=198.15625$

$\therefore\ (306.12)_8=(198.15625)_{10}$

উদাহরণ-৯ : $(11.7)_8$ কে দশমিকে রূপান্তর

$=1\times8^1+1\times8^0+7\times8^{-1}$
$=8+1+0.875$
$=9.875$

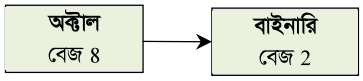
$(11.7)_8=(9.875)_{10}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা $(_8)$	দশমিক রূপান্তর $(_{10})$
$(12.5)_8$	10.625
$(203.25)_8$	131.328125
$(31.3)_8$	25.375
$(145.6)_8$	101.75
$(10.125)_8$	8.15625
$(66.02)_8$	54.03125

অক্টাল সংখ্যা $(_8)$	দশমিক রূপান্তর $(_{10})$
$(17.345)_8$	15.4541015625
$(64.721)_8$	52.9228515625
$(103.467)_8$	67.5986328125
$(215.603)_8$	141.75390625
$(32.761)_8$	26.9765625
$(76.507)_8$	62.66015625

৫ অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর



আমরা আগেই জেনেছি, অক্টাল সংখ্যার অঙ্কগুলো তথা 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 এই আটটি অঙ্কের প্রত্যেকটিকে তিন বিট বাইনারি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করা যায়। বলা যায়, এটি অক্টাল সংখ্যার একটি বিশাল সুবিধা এবং এজন্য অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখলেই অক্টাল সংখ্যাটির প্রয়োজনীয় বাইনারি রূপটি পাওয়া যাবে।

এক্ষেত্রে 0 – 7 পর্যন্ত প্রতিটি অক্টাল ডিজিটের সমতুল্য তিন বিটের বাইনারি মানটি মনে রাখলে সুবিধা হবে। নিচের ডানপাশের টেবিলে 0 – 7 প্রতিটি অক্টাল অঙ্কগুলোর জন্য তিন বিটের বাইনারি মান দেওয়া হলো। এভাবে

খুব সহজেই অক্টাল সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে। নিচে এই প্রক্রিয়ায় অক্টাল থেকে বাইনারি রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ-১ : $(175)_8$ এবং $(527.06)_8$ এর বাইনারি মান নির্ণয়

1 7 5
(001 111 101)
∴ $(175)_8 = (1111101)_2$

5 2 7 . 0 6
(101 010 111 . 000 110)
∴ $(527.06)_8 = (101010111.000110)_2$

অক্টাল সংখ্যা	সমতুল্য তিন বিট বাইনারি মান	বাইনারি
175	001 111 101	1111101
.023	.000 010 011	.000010011
12.46	001 010 .100 110	1010.100110

অক্টাল	বাইনারি
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

টেবিল : অক্টাল ও সমমানের বাইনারি সংখ্যা

উপরের উদাহরণগুলোতে পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে সর্ববামে এক বা একাধিক 0 থাকলে তা লেখার প্রয়োজন নেই।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল	প্রতিটি অঙ্ক	বাইনারি
1	001	001
7	111	111
10	001 000	1000
17	001 111	1111
25	010 101	10101
64	110 100	110100
100	001 000 000	1000000
255	010 101 101	10101101
377	011 111 111	11111111

অক্টাল	প্রতিটি অঙ্ক	বাইনারি
1.4	001 . 100	1.100
7.2	111 . 010	111.010
10.5	001 000 . 101	1000.101
14.6	001 100 . 110	1110.110
23.1	010 011 . 001	10011.001
55.3	101 101 . 011	101101.011
144.063	001 100 100 . 000 110 011	1100100.000110011
531.24	101 011 001 . 010 100	101011001.010100
1747.44	001 111 100 111 . 100 100	1111100111.100100

৬ বাইনারি সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি থেকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে আগের মতো একইভাবে 0 থেকে 7 পর্যন্ত অক্টাল সংখ্যাগুলোর বাইনারি মান মনে রাখলে সুবিধা হবে। বাইনারি সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করতে হলে পূর্ণ সংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি তিন বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মানের সমতুল্য অক্টাল মান লিখতে হয়। এ মান অবশ্যই 0 থেকে 7 এর মধ্যে হবে। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মানসমূহের সমতুল্য অক্টাল মানকে পাশাপাশি সাজালে পূর্ণাঙ্গ অক্টাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

উদাহরণ : $(110101)_2$ এবং $(10010100)_2$ এর অক্টাল মান নির্ণয়

$(110101)_2 = 110\ 101 = (65)_8$

$(10010100)_2 = 010\ 010\ 100 = (224)_8$

বাইনারি	তিন বিট করে বিভাজন	অক্টাল সংখ্যা
110101	110 101	$(65)_8$

বাইনারি বেজ 2 → অক্টাল বেজ 8

10010100	010	010	100	$(224)_8$
.010110		.010	110	$(.26)_8$
10011.10	010	011	.100	$(23.4)_8$

উপরের উদাহরণগুলোতে তিনটি করে বিটের গ্রুপ মিলানোর জন্য পূর্ণাংশের ক্ষেত্রে সর্ববামে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে এবং ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে সর্বডানে একটি বাড়তি শূন্য বসানো হয়েছে।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(175)_8$	$(001111101)_2$
$(746)_8$	$(111100110)_2$
$(321)_8$	$(011010001)_2$
$(605)_8$	$(110000101)_2$

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(437)_8$	$(100011111)_2$
$(572)_8$	$(101111010)_2$
$(763)_8$	$(111110011)_2$
$(1001)_8$	$(001000000001)_2$

৭ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16। তাই স্থানীয় মান 16 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন-ডানদিক থেকে বামদিকে প্রথম ঘর 16^0 (1), দ্বিতীয় ঘর 16^1 ($16 \times 1 = 16$), তৃতীয় ঘর 16^2 ($16 \times 16 = 256$), চতুর্থ ঘর 16^3 ($16 \times 16 \times 16 = 4096$) ইত্যাদি হবে স্থানীয় মান। হেক্সাডেসিমাল অঙ্কগুলোর নিজস্ব মানকে এই স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলেই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির সমান দশমিক সংখ্যা পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই হেক্সাডেসিমালের A-F পর্যন্ত ডিজিটের সমতুল ডেসিমাল মান, অর্থাৎ A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 এবং F = 15 এই মানগুলো মনে রাখতে হবে।

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

উদাহরণ-১ : $(FF)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

$(FF)_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 240 + 15 = 255$
$\therefore (FF)_{16} = (255)_{10}$ (Ans)

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → দশমিক বেজ 10

উদা-২ : $(9C5A)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

16^3	16^2	16^1	16^0
9	C	5	A
$16^3 \times 9$	$16^2 \times 12$	$16^1 \times 5$	$16^0 \times 10$

$(9C5A)_{16} = 16^3 \times 9 + 16^2 \times 12 + 16^1 \times 5 + 16^0 \times 10$
$= 4096 \times 9 + 256 \times 12 + 16 \times 5 + 1 \times 10$
$= 36864 + 3072 + 80 + 10 = (40026)_{10}$
$\therefore (9C5A)_{16} = (40026)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৩: $(6DF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(6DF)_{16} = 6 \times 16^2 + 13 \times 16^1 + 15 \times 16^0$
$= 6 \times 256 + 13 \times 16 + 15 \times 1$ [$\because x^\circ = 1$]
$= 1536 + 208 + 15$
$= 1759$
$\therefore (6DF)_{16} = (1759)_{10}$ **(Ans)**

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

উদাহরণ-৪ : $(FF)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(FF)_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0$

$= 15 \times 16 + 15 \times 1$ $[\because x^\circ = 1]$

$= 240 + 15 = 255$

$\therefore (FF)_{16} = (255)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৫ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর

$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + 10 \times 16^\circ$

$= 5 \times 16 + 10 \times 1$

$= 80 + 10 = 90$

$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$ **(Ans)**

ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16-এর ঋণাত্মক মানের ঘাত দিয়ে হিসাব করতে হয়। এক্ষেত্রে দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ক্রমান্বয়ে প্রথম ঘরের স্থানীয় মান 16^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের স্থানীয় মান 16^{-2} বা $\frac{1}{256}$, তৃতীয় ঘরের স্থানীয় মান 16^{-3} বা $\frac{1}{4096}$ ইত্যাদি, এভাবে প্রতিটি ঘরের স্থানীয় মানের সাথে উক্ত ঘরে থাকা হেক্সাডেসিমাল বিটের নিজস্ব মান গুণ করতে হবে। নিচে ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

উদাহরণ-৬ : $(0.53)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(0.53)_{16} = 5 \times 16^{-1} + 3 \times 16^{-2}$

$= \frac{5}{16} + \frac{3}{256}$ $= .3125 + .01171875$

$= .32421875$

$\therefore (0.53)_{16} = (0.32421875)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৭ : $(9AF.8)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(9AF.8)_{16} = 9\times16^2 + 10\times16^1 + 15\times16^0 + 8\times16^{-1}$

$= 9 \times 256 + 10 \times 16 + 15 \times 1 + 8 \times 0.0625$

$= 2304 + 160 + 15 + 0.50$

$= 2479.50$

$\therefore (9AF.8)_{16} = (2479.50)_{10}$

উদাহরণ-৮ : $(6F.3C)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(6F.3C)_{16} = 6\times16^1 + 15\times16^0 + 3\times16^{-1} + C\times16^{-2}$

$= 6\times16 + 15\times1 + \frac{3}{16} + \frac{12}{256}$

$= 96 + 15 + 0.1875 + 0.046875$

$= 111.234375$

$\therefore (6F.3C)_{16} = (111.234375)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৯ : $(5A)_{16}$ কে দশমিক রূপান্তর

$(5A)_{16} = 5 \times 16^1 + 10 \times 16^\circ$

$= 5 \times 16 + 10 \times 1$

$= 80 + 10 = 90$

$\therefore (5A)_{16} = (90)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-১০ : $(2A.B4)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(2A.B4)_{16} = 2\times16^1 + 10\times16^0 + 11\times16^{-1} + 4\times16^{-2}$

$= 2\times16 + 10\times1 + 11\times\frac{1}{16} + 4\times\frac{1}{256}$

$= 32 + 10 + 0.6875 + 0.015625$

$= 42.703125$

$\therefore (2A.B4)_{16} = (42.703125)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ-১১ : $(1C.9F)_{16}$ কে দশমিকে রূপান্তর

$(1C.9F)_{16} = 1\times16^1 + 12\times16^0 + 9\times16^{-1} + 15\times16^{-2}$

$= 1\times16 + 12\times1 + 9\times\frac{1}{16} + 15\times\frac{1}{256}$

$= 16 + 12 + 0.5625 + 0.05859375$

$= 28.62109375$

$\therefore (1C.9F)_{16} = (28.62109375)_{10}$ **(Ans)**

উদাহরণ ১২ : হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা 38 থেকে শুরু করে পরবর্তী 25টি সংখ্যার হেক্সাডেসিমাল এবং দশমিক মান।

হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক	হেক্সাডেসিমাল	দশমিক
38	56	3D	61	42	66	47	71	4C	76
39	57	3E	62	43	67	48	72	4D	77
3A	58	3F	63	44	68	49	73	4E	78
3B	59	40	64	45	69	4A	74	4F	79
3C	60	41	65	46	70	4B	75	50	80

নোট : উপরিউক্ত উদাহরণটি এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বইয়ে ৩য় অধ্যায়ে দেয়া সমস্যা (পৃষ্ঠা নং-৮৫) এর সমাধান।

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা	রূপান্তরিত দশমিক সংখ্যা
$(6F.3C)_{16}$	111.234375
$(2A.B4)_{16}$	42.703125
$(1C.9F)_{16}$	28.62109375
$(3E.A1)_{16}$	62.62890625
$(4D.7B)_{16}$	77.48046875

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা	রূপান্তরিত দশমিক সংখ্যা
$(5B.2E)_{16}$	91.1796875
$(27.C9)_{16}$	39.78515625
$(9E.4F)_{16}$	158.30859375
$(1F.85)_{16}$	31.51953125
$(3C.DE)_{16}$	60.8671875

৮ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক পূর্ণসংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16 দিয়ে ক্রমাগত ভাগ করে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত পুনঃপুন ভাগ করতে হয়। পরিশেষে ভাগশেষসমূহ শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত সাজালে সমমানের হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ভাগশেষ যদি 10 বা তার থেকে বেশি হয়, তাহলে পরিচিত ডেসিমাল অঙ্কের পরিবর্তে যথাক্রমে A, B, C, D, E ও F লিখতে হবে। অন্যদিকে, দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য উক্ত সংখ্যাকে 16 দিয়ে ক্রমাগত গুণ করে গুণফল থেকে পূর্ণসংখ্যা আলাদা করতে হবে। ভগ্নাংশ শূন্য বা পূর্ণসংখ্যা না হওয়া পর্যন্ত 16 দিয়ে পুনঃপুন গুণ করতে হয়।

উদাহরণ-১: $(209)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 209
16 | 13 – 1
0 – 13(D)

LSB ↑ MSB

$\therefore (209)_{10} = (D1)_{16}$ **(Ans)**

উদাহরণ-২: $(398)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 398
16 | 24 – (14)E
16 | 1 – 8
0 – 1

LSB ↑ MSB

$\therefore (398)_{10} = (18E)_{16}$ **(Ans)**

উদাহরণ-৩: $(67)_{10}$ হেক্সাডেসিমাল

16 | 67
16 | 4 – 3
0 – 4

LSB ↑ MSB

$\therefore (67)_{10} = (43)_{16}$ **(Ans.)**

উদাহরণ-৪ : $(197)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

16 | 197
16 | 12 – 5
0 – 12 (C)

LSB ↑ MSB

$\therefore (197)_{10} = (C5)_{16}$ **(Ans.)**

উদাহরণ-৫ : $(428)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

16 | 428
16 | 26 – 12(C)
16 | 1 – 10(A)
0 – 1

LSB ↑ MSB

$\therefore (428)_{10} = (1AC)_{16}$ **(Ans.)**

উদাহরণ-৬ : $(128.375)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর

পূর্ণসংখ্যার ক্ষেত্রে :

16	128		
16	8	–	0
	0	–	8

LSB ↑ MSB

$\therefore (128)_{10} = (80)_{16}$ **(Ans.)**

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

	. 3 7 5	
	× 1 6	
6	. 0 0 0	

MSB ↓ LSB

$\therefore (.375)_{10} = (.6)_{16}$

সুতরাং, $(128.375)_{10} = (80.6)_{16}$ **(Ans.)**

উদাহরণ-৭ : $(2479.50)_{10}$ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে :

16	2479	
16	154	– F
16	9	– A
	0	– 9

$\therefore (2479)_{10} = (9AF)_{16}$

অতএব, $(2479.50)_{10} = (9AF.8)_{16}$

ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে :

পূর্ণ সংখ্যা	ভগ্নাংশ
	.5
	× 16
8	.00 ↓

$\therefore (.50)_{10} = (.8)_{16}$

দশমিক	হেক্সাডেসিমাল
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

দশমিক সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
45.625	2D.A
12.375	C.6
27.8125	1B.D
8.15625	8.28

দশমিক সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
63.9	3F.E6
100.2	64.33
55.7	37.B3
22.45	16.73

৯ হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রতিটি ডিজিটকে আলাদাভাবে চার ডিজিটের বাইনারিতে পরিবর্তন করে একত্রিত করলে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার সমমানের বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রেও হেক্সাডেসিমালের 0-15 এই ১৬টি মৌলিক ডিজিটের সমতুল্য চার বিটের বাইনারি মানগুলো মনে রাখলে সুবিধা হবে। পাশের টেবিলে হেক্সাডেসিমালের মৌলিক ডিজিটগুলোর সমতুল্য চার বিটের মানগুলো প্রদান করা হলো।

উদাহরণ-১ : $(A09.E2)_{16} = (?)_2$

A 0 9 . E 2

$(1010\ 0000\ 1001\ .\ 1110\ 0010)_2$

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → বাইনারি বেজ 2

$\therefore (A09.E2)_{16} = (1010\ 0000\ 1001\ .\ 1110\ 0010)_2$

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারিতে বিভাজন			বাইনারি সংখ্যা
B5D	1011	0101	1101	$(101101011101)_2$
.0F2	.0000	1111	0010	$(.000011110010)_2$
AB.50	1010	1011	.0101	$(10101011.0101)_2$

হেক্সাডেসিমাল	বাইনারি
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A(10)	1010
B(11)	1011
C(12)	1100
D(13)	1101
E(14)	1110
F(15)	1111
10	10000
11	10001

টেবিল : হেক্সাডেসিমাল ও সমমানের বাইনারি সংখ্যা

উদাহরণ-২ : $(5A)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

5 A
0101 1010

সুতরাং $(5A)_{16} = (1011010)_2$ **(Ans)**

উদাহরণ-৩ : $(FF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

F F
1111 1111

$\therefore (FF)_{16} = (11111111)_2$ **(Ans)**

উদাহরণ-৪ : $(6F.3C)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

6 F . 3 C
0110 1111 . 0011 1100

$\therefore (6F.3C)_{16} = (1101111.00111100)_2$ **(Ans)**

উদাহরণ-৫ : $(ABCD.EF)_{16}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর :

A B C D . E F
1010 1011 1100 1101 . 1110 1111

$\therefore (ABCD.EF)_{16} = (1010101111001101.11101111)_2$ **(Ans)**

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(2A.B4)_{16}$	00101010.10110100
$(3E.A1)_{16}$	00111110.10100001
$(1C.9F)_{16}$	00011100.10011111
$(4D.7B)_{16}$	01001101.01111011

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা	রূপান্তরিত বাইনারি সংখ্যা
$(5B.2E)_{16}$	01011011.00101110
$(9E.4F)_{16}$	10011110.01001111
$(7C.DE)_{16}$	01111100.11011110
$(AF.3D)_{16}$	10101111.00111101

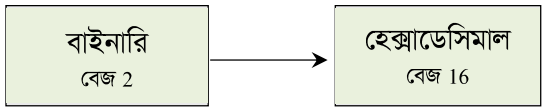
১০ বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি পূর্ণ সংখ্যাকে ডান থেকে বামে এবং বাইনারি ভগ্নাংশ সংখ্যাকে বামদিক থেকে ডানদিকে চারটি ডিজিট নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে সর্ববামে যদি চারটির কম বাইনারি অঙ্ক থাকে, তবে বামদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 0 বসিয়ে চারটি ডিজিটের গ্রুপ তৈরি করে নিতে হবে। এরপর প্রতিটি ভাগের হেক্সাডেসিমাল মান বসিয়ে মানগুলোকে একত্রিত করলে বাইনারি সংখ্যাটির সমমানের হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-১ : $(10110110)_2 = (?)_{16}$

1011 0110
B 6

$\therefore (10110110)_2 = (B6)_{16}$



উদাহরণ-২ : $(1010110.010111)_2 = (?)_{16}$

0101 0110 . 0101 1100
5 6 . 5 C

$\therefore (1010110.010111)_2 = (56.5C)_{16}$

বাইনারি	চার সংখ্যা অনুযায়ী বিভাজন	হেক্সাডেসিমাল
10110110	1011 0110	$(B6)_{16}$
1100111100	0011 0011 1100	$(33C)_{16}$
.1010011	.1010 0110	$(.A6)_{16}$
1010011.101101	0101 0011 .1011 0100	$(53.B4)_{16}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

বাইনারি সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল
10101111	AF
11011100.1011	DC.B
10011110.01001111	9E.4F
01100101.1101	65.D

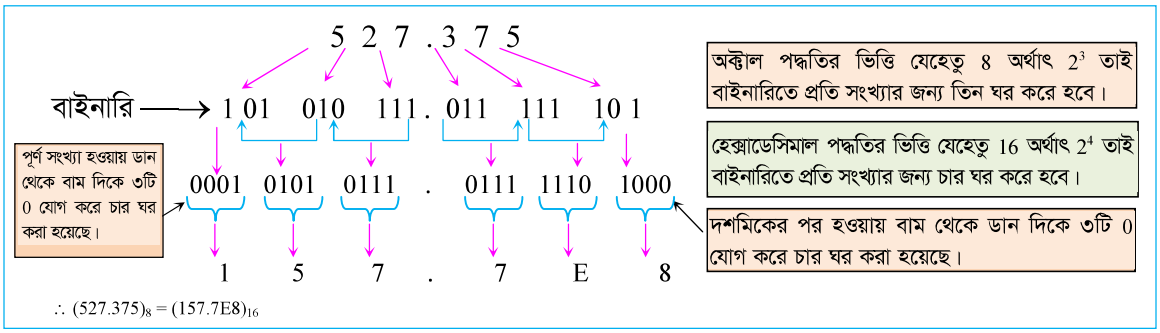
বাইনারি সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল
00101110.10110100	2E.B4
00011100.10011111	1C.9F
00111110.10100001	3E.A1
01001101.01111011	4D.7B

১১ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তরের জন্য প্রথমে অক্টালকে তিন বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।

অক্টাল বেজ 8 → **হেক্সাডেসিমাল** বেজ 16

উদাহরণ-১ : $(527.375)_8$ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।



$\therefore (527.375)_8 = (157.7E8)_{16}$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল
$(765)_8$	1F5
$(432.7)_8$	11A.E
$(1774)_8$	1FE
$(607.3)_8$	307.6

অক্টাল সংখ্যা	রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমেল
$(7512)_8$	7D2
$(347.5)_8$	39E.8
$(1007)_8$	103
$(7765.34)_8$	7FA.A7

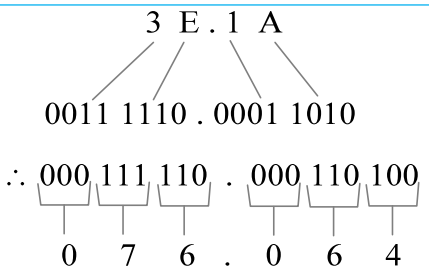
১২ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে চার বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে। অতঃপর উক্ত বাইনারিকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।

হেক্সাডেসিমাল বেজ 16 → **অক্টাল** বেজ 8

অর্থাৎ হেক্সাডেসিমাল ⟶ বাইনারি ⟶ অক্টাল

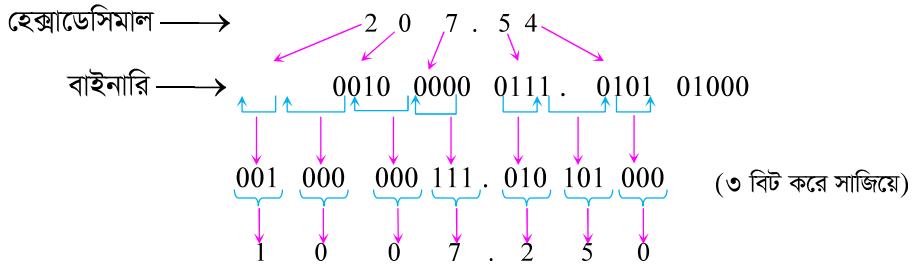
উদাহরণ-১ : $(3E.1A)_{16}$ কে অক্টালে রূপান্তর



পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে সর্ববামে 0 থাকলে সেগুলো রাখার প্রয়োজন নেই

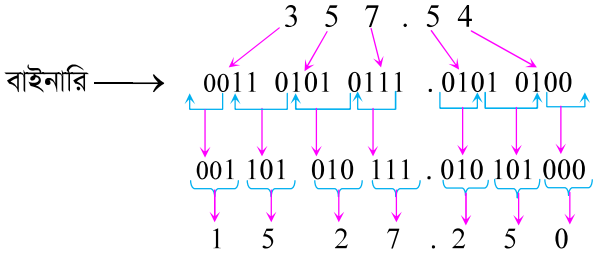
∴ $(3E.1A)_{16} = (76.064)_8$ **(Ans)**

উদাহরণ-২ : $(207.54)_{16}$ সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর



∴ $(207.54)_{16} = (1007.250)_8$ **(Ans)**

উদাহরণ-৩ : $(357.54)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন



হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির ভিত্তি যেহেতু 16 অর্থাৎ 2^4, তাই বাইনারিতে প্রতি সংখ্যার জন্য চার ঘর (বিট) করে হবে।

অক্টাল পদ্ধতির ভিত্তি যেহেতু 8 অর্থাৎ 2^3, তাই বাইনারিতে প্রতি সংখ্যার জন্য তিন ঘর (বিট) করে হবে।

∴ $(357.54)_{16} = (1527.250)_8$

নিজে নিজে করে উত্তর মিলাও :

হেক্স (Hex)	বাইনারি	অক্টাল (Octal)
1F	0001 1111	37
2A	0010 1010	52
3C	0011 1100	74
4B	0100 1011	113
5D	0101 1101	135
7F	0111 1111	177
80	1000 0000	200
9A	1001 1010	232
AF	1010 1111	257

হেক্স (Hex)	বাইনারি	অক্টাল (Octal)
B4	1011 0100	264
C3	1100 0011	303
D7	1101 0111	327
E9	1110 1001	351
FF	1111 1111	377
A2	1010 0010	242
C8	1100 1000	310
DB	1101 1011	333
FE	1111 1110	376

যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় রূপান্তর

এক বেজ (Base)-এর সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় খুব সহজেই রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে বাইনারি, অক্টাল কিংবা হেক্সাডেসিমাল ব্যতীত অন্য সাধারণ কোনো কাল্পনিক ভিত্তি (বেজ)-এর সংখ্যাকে অপর কোনো কাল্পনিক বেজ সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথম ধাপে প্রদত্ত বেজ-এর সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করে নিতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে উক্ত ডেসিমাল সংখ্যাকে কাঙ্ক্ষিত কাল্পনিক বেজের সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। নিচে 6 বেজ এর সংখ্যাকে 9 বেজ এবং হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকে 9 ও 5 ভিত্তিক সংখ্যায় রূপান্তর করে দেখানো হলো।

উদাহরণ-১ : $(532)_6$ সংখ্যাকে 9 বেজ সংখ্যায় পরিবর্তন

১ম ধাপ ঃ $(532)_6$ সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। এজন্য সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানকে এর স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে। স্থানীয় মান পাওয়ার জন্য সংখ্যাটির ভিত্তি যেহেতু 6, তাই বাম থেকে ডানে 6 এর ঘাত হিসেবে 0,1,2,.... ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে এর সমতুল্য কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

$$(532)_6 = 5\times6^2 + 3\times6^1 + 2\times6^0$$
$$= 5\times36 + 3\times6 + 2\times1$$
$$= 180 + 18 + 2 = 200$$
$$\therefore (532)_6 = (200)_{10}$$

২য় ধাপ ঃ এবারে প্রাপ্ত ডেসিমাল সংখ্যাটিকে 9 বেজ সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য ঐ সংখ্যাকে পুনঃপুন ভাগ করতে হবে এবং এর অবশিষ্টগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ফলাফল 0 না আসে। সবশেষে অবশিষ্টগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে কাঙ্ক্ষিত 9 বেজের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

9	200	
9	22	2
9	2	4
	0	2

LSB ↑ MSB

$\therefore (200)_{10} = (242)_9$

সুতরাং, নির্ণেয় উত্তর $(532)_6 = (242)_9$

3 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। (বোর্ড পরীক্ষা-২০১৮)

3 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হবে এমন একটি সংখ্যা পদ্ধতি, যাতে তিনটি অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহৃত হবে। যেমন: 0, 1, 2। 3-ভিত্তিক সংখ্যাকে অন্য যে কোনো বেজ (Base)-এর সংখ্যায় খুব সহজেই রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে 3 ভিত্তিক সংখ্যাটিকে প্রথমে ডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করে নিতে হবে। এজন্য সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মানকে এর স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করতে হবে। স্থানীয় মান পাওয়ার জন্য সংখ্যাটির ভিত্তি যেহেতু 3, তাই বাম থেকে ডানে 3 এর ঘাত হিসেবে 2, 1, 0 ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। সবশেষে, প্রাপ্ত সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে এর সমতুল্য কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। যেমন-

$$(212)_3 = 2\times3^2 + 1\times3^1 + 2\times3^0$$
$$= 2\times9 + 1\times3 + 2\times1 = 23$$
$$\therefore (212)_3 = (23)_{10}$$

প্রাপ্ত দশমিক (ডেসিমাল) সংখ্যাকে বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর করা যাবে।

ইচ্ছে করলে এটি অন্য কোনো কাল্পনিক বেজের সংখ্যায়ও রূপান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে দশমিক সংখ্যাকে উক্ত বেজের সংখ্যা দিয়ে পুনঃপুন ভাগ করতে হবে এবং এর অবশিষ্টগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যতক্ষণ না ফলাফল 0 না আসে। সবশেষে, অবশিষ্টগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখলে কাঙ্ক্ষিত বেজ-এর সংখ্যাটি পাওয়া যাবে।

উদাহরণ-২ : $(4E)_{16}$ সংখ্যাকে 9 ভিত্তিক (Base) সংখ্যায় পরিবর্তন

$$(4E)_{16} = (16^1\times4) + (16^0\times14)$$
$$= 64 + 14$$
$$= 78$$
$$\therefore (4E)_{16} = (78)_{10}$$

$(78)_{10} = (?)_9$

9	78	
9	8	6
	0	8

LSB ↑ MSB

$\therefore (78)_{10} = (86)_9$ **(Ans)**

উদাহরণ-৩ : $(4E)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে 5 ভিত্তিক সংখ্যায় প্রকাশ

$$(4E)_{16} = (16^1\times4) + (16^0\times14)$$
$$= 64 + 14$$
$$= 78$$
$$\therefore (4E)_{16} = (78)_{10}$$

$(78)_{10} = (?)_5$

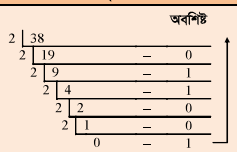
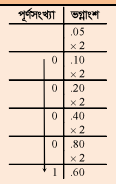
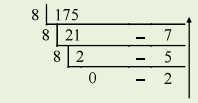
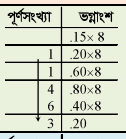
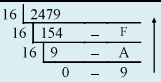
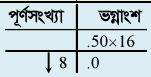
5	78	
5	15	3
5	3	0
	0	3

LSB ↑ MSB

$\therefore (4E)_{16} = (303)_5$ **(Ans)**

এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

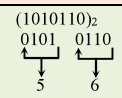
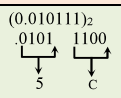
গ্রুপ–১

রূপান্তর	নিয়ম	পূর্ণাংশ	ভগ্নাংশ	ফলাফল
দশমিক – বাইনারি $(38.05)_{10}=(?)_2$ **D – B**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 2 দিয়ে ভাগ করা • ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে শুরুর দিকে সাজানো • দশমিকের পরের অংশকে 2 দিয়ে গুণ করে পূর্ণ অংশটি (1) সংরক্ষণ এবং যদি না থাকে, তবে 0 সংরক্ষণ। • এভাবে পুনঃপুন চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্পূর্ণ ভগ্নাংশ পূর্ণ অংশে (1-এ) পরিণত হয়। • পূর্ণ অংশগুলোকে প্রথম থেকে শেষ দিকে সাজানো।			$(38.05)_{10}=$ $(100110.00001....)_2$
দশমিক – অক্টাল $(175.15)_{10}=(?)_8$ **D – O**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 8 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .			$(175.15)_{10}=$ $(257.11463...)_8$
দশমিক – হেক্সা $(2479.50)_{10}=(?)_{16}$ **D – H**	• ভাজ্য 0 না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যাকে 16 দিয়ে ভাগ করা। • এভাবে . . .			$(2479.50)_{10}=(9AF.8)_{16}$

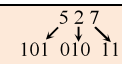
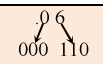
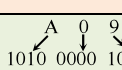
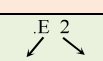
গ্রুপ–২

বাইনারি – দশমিক $(11110.001)_2=(?)_{10}$ **B – D**	▪ স্থানীয় মান 2 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। যেমন- প্রথম ঘর 2^0 (1), দ্বিতীয় ঘর $2^1(2\times1=2)$, তৃতীয় ঘর $2^2(2\times2=4)$... ▪ দশমিকের পর বামদিক থেকে ডানদিকে ১ম ঘরের মান 2^{-1}, দ্বিতীয় ঘরের মান 2^{-2}, তৃতীয় ঘরের মান 2^{-3}, চতুর্থ ঘরের মান 2^{-4} এভাবে ...	$=1\times2^4+1\times2^3+1\times2^2+1\times2^1+0\times2^0$ $=16+8+4+2+0$ $=30$	$=0\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}$ $=0+0+1/8$ $=.125$	$\mathbf{(11110.001)_2}$ $=(30.125)_{10}$
অক্টাল – দশমিক $(206.64)_8=(?)_{10}$ **O – D**	▪ স্থানীয় মান 8 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$=2\times8^2+0\times8^1+6\times8^0$ $=2\times64+0\times8+6\times1$ $=128+0+6=134$	$=6\times8^{-1}+4\times8^{-2}$ $=6\times1/8+4\times1/64$ $=0.75+.0625=.8125$	$(206.64)_8$ $=(134.8125)_{10}$
হেক্সা – দশমিক $(9AF.8)_{16}=(?)_{10}$ **H – D**	▪ স্থানীয় মান 16 এর ঘাত বা শক্তি দিয়ে হিসাব করতে হবে। এভাবে . . .	$=9\times16^2+10\times16^1+15\times16^0$ $=9\times256+10\times16+15\times1$ $=2304+160+15=2479$	$=8\times16^{-1}$ $=8/16=0.50$	$\mathbf{(9AF.8)_{16}}$ $=(2479.50)_{10}$

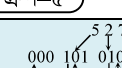
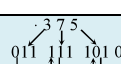
গ্রুপ–৩

বাইনারি – অক্টাল $(110101)_2=(?)_8$ $(.010110)_2=(?)_8$ **B – O**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 3 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।	$=110\ 101=(65)_8$ (যেহেতু, $(110)_2=6$ এবং $(101)_2=5$	$=.010\ 110$ $=.26$ (যেহেতু, $(010)_2=2$ এবং $(110)_2=6$	$\mathbf{(110101)_2}=(65)_8$ $\mathbf{(.010110)_2}=(.26)_8$
বাইনারি – হেক্সা $(1010110)_2=(?)_{16}$ $(.010111)_2=(?)_{16}$ **B – H**	পূর্ণসংখ্যার জন্য ডানদিক থেকে বামদিকে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যার জন্য বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতি 4 বিট একত্রে নিয়ে ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। প্রতিটি ভাগের বাইনারি মান লিখতে হয়।			$(1010110)_2=(56)_{16}$ $(.010111)_2=(.5C)_{16}$

গ্রুপ–৪

অক্টাল – বাইনারি $(527.06)_8=(?)_2$ **O – B**	অক্টালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য তিন বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।			$(527.06)_8$ $=(101010111.000110)_2$
হেক্সা – বাইনারি $(A09.E2)_{16}=(?)_2$ **H – B**	হেক্সাডেসিমালের প্রতিটি ডিজিটকে তার সমতুল্য চার বিট করে বাইনারিতে লিখতে হবে।			$(A09.E2)_{16}$ $=(1010\ 00001001.11100010)_2$

গ্রুপ–৫

অক্টাল – হেক্সা $(527.375)_8=(?)_{16}$ **O – H**	প্রথমে অক্টালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর করতে হবে।			$(527.375)_8$ $=(157.7E8)_{16}$

গ্রুপ–৬

হেক্সা – অক্টাল $(207.54)_{16} = (?)_8$ **H – O**	প্রথমে হেক্সাডেসিমালকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে, তারপর বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তর করতে হবে।	2 0 7 0010 0000 0111 1 0 0 7	. 54 0101 0100 0 2 5 0	$(207.54)_{16}$ $= (1007.250)_8$

বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে সংখ্যা রূপান্তর করা

বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি সংখ্যাকে সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়। এজন্য, চিত্রের ন্যায় ছকে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটি (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মান তথা 2-এর পাওয়ার অনুসারে) বাম থেকে ডানে ছড়িয়ে লিখতে হবে। যেমন, বাইনারি 1101 কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1	0	1

এবারে ছকের যে ঘরগুলোতে 1, আছে সেই ঘরগুলোর স্থানীয় মানকে যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এখানে কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল সংখ্যাটি হবে 8+4+1=13। অতএব, $(1101)_2 = (13)_{10}$

দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের বিকল্প সহজ পদ্ধতি হলো দশমিক সংখ্যাটিকে প্রথমে 2 এর পাওয়ারের যোগফল হিসেবে লিখতে হবে। যেমন- দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করার জন্য $(25)_{10}$ সংখ্যাটিকে বাইনারিতে রূপান্তরের জন্য প্রথমে নিচের মতো ছক তৈরি করতে হবে। এবার ছকের 16 সংখ্যাটি একবার 25 সংখ্যার মধ্যে পাওয়া যাবে। সুতরাং, নিচের ছকের 16 এর নিচে 1 এবং এর বামপাশের ঘরগুলোতে শূন্য বসবে।

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1				

এখন 25–16=9 অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং পুনরায় 9 সংখ্যাটির মধ্যে উপরের ছকের 8 সংখ্যাটি 1 বার আসে। তাই এর নিচে 1 বসবে-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1			

এখন 9–8=1 অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং 1 এর মধ্যে ছকের 1 সংখ্যাটি 1 বার আসে। তাই এর নিচে 1 এবং এর বামপাশের ঘরগুলোতে 0 বসবে। যেমন-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	0	1	1	0	0	1

যেহেতু শুরুর 0 এর কোনো মূল্য নেই, সেহেতু $(25)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হবে $(11001)_2$ অর্থাৎ, $(25)_{10} = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 2^4 + 2^3 + 0 + 0 + 2^0 = (11001)_2$

ডেসিমাল সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর

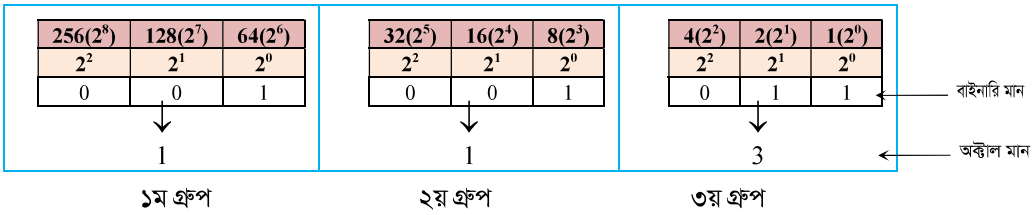
ডেসিমাল সংখ্যাকে বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে অক্টালে রূপান্তরের জন্য পূর্বের একই বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এর বাইনারি মান বের করে নিতে হবে। পূর্বের বিকল্প পদ্ধতিতে $(75)_{10}$ এর বাইনারি মান নিচের মতো ছকাকারে বের করা যাবে। যেমন-

2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	1	0	0	1	0	1	1

আমরা জানি, প্রতিটি অক্টাল সংখ্যাকে তিন বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সুতরাং এবারে উপরের ছকে বাম থেকে তিনটি করে ঘর একত্রে নিয়ে (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের ভিত্তিতে) একটি করে গ্রুপ করে,

ছকটিকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করতে হবে। এখন প্রতিটি গ্রুপের জন্য প্রাপ্ত বাইনারি মানের যে ঘরগুলোতে 1 আছে, সেই ঘরগুলোর স্থানীয় মানগুলো গ্রুপ অনুসারে যোগ করে প্রতি গ্রুপের জন্য 0-8 এর মধ্যে যে কোনো একটি অক্টাল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

যথা—



এখন উপরের ছকের ১ম গ্রুপে 4, 2 ও 1 এর মধ্যে 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 1। ২য় গ্রুপের 4, 2 ও 1 এর মধ্যেও 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার ২য় ডিজিটটিও হবে 1। সবশেষে, ৩য় গ্রুপে 4, 2, 1 এর মধ্যে 2 আছে একবার এবং 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যার থেকে রূপান্তরিত অক্টাল সংখ্যার তৃতীয় ডিজিটটি হবে $2 + 1 = 3$।

অতএব, $(75)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা হবে $(113)_8$ ।

হেক্সডেসিমাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা

হেক্সডেসিমাল সংখ্যার ভিত্তি 16 এবং বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 হওয়ার কারণে এদের মধ্যে সরাসরি একটি সম্পর্ক আছে। যেমন: $2^4 = 16$। সুতরাং ডেসিমাল সংখ্যাকে আমরা যেমন 2-এর ঘাত বা পাওয়ার হিসেবে লিখে সহজ বিকল্প উপায়ে ডেসিমাল থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করেছিলাম, তেমনই হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাকেও 2-এর ঘাত বা পাওয়ার হিসেবে লিখে সহজ বিকল্প উপায়ে হেক্সাডেসিমাল থেকে বাইনারি মান নির্ণয় করতে পারব। তবে এক্ষেত্রে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে চারটি করে ঘরের পৃথক ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছকে বিভক্ত করতে হবে ($\because 2^4 = 16$)।

যেমন- সহজ বিকল্প পদ্ধতিতে FF হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য নিচের মতো করে (বাইনারি সংখ্যার স্থানীয় মানের ভিত্তিতে) দুই গ্রুপে বিভক্ত দুইটি ছক তৈরি কর। এবারে হেক্সাডেসিমাল FF অঙ্ক দু'টি নিম্নোক্ত দুইটি গ্রুপের প্রতিটি 8, 4, 2 ও 1 এর মধ্যে যে যে সংখ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হবে, তাদের নিচে 1 লেখ। অর্থাৎ এখানে হেক্সাডেসিমালের প্রথম ডিজিট হলো $F = 15$, যা বাম পাশের 8, 4, 2, 1 গ্রুপের 8 এর মধ্যে 1 বার, 4 এর মধ্যে 1 বার, 2 এর মধ্যে 1 বার এবং 1 এর মধ্যে 1 বার যাবে। অনুরূপভাবে, ২য় ডিজিটও $F = 15$, যা ডানপাশের ছকের 8, 4, 2, 1 গ্রুপের প্রতিটির মধ্যে 1 বার যাবে। সুতরাং ছকের ফলাফল হবে-

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1

2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	1

এবারে 1 আছে এরকম প্রতিটি ছকের শীর্ষে থাকা স্থানীয় মানগুলোকে যোগ করলেই কাঙ্ক্ষিত ডেসিমাল মানটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রূপান্তরিত ডেসিমাল সংখ্যা হবে $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$।
অতএব, $(FF)_{16}$ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা হবে $(255)_{10}$ অর্থাৎ $(FF)_{16} = (255)_{10}$

ডেসিমাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তর

ডেসিমাল সংখ্যাকে সহজ পদ্ধতিতে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য পূর্বোক্ত বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এর বাইনারি মান বের করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ছকটি নিতে হবে 2^7 বা 128 পর্যন্ত এবং এই ছক থেকে 0 – 255 পর্যন্ত ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল মান বের করা যাবে। 255 এর অধিক কোনো ডেসিমাল সংখ্যার সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার মান বের করতে প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত চারটি করে ঘরের ছকের এক একটি গ্রুপ বাম পাশে যুক্ত করতে হবে। ঐ ছকের প্রথম ঘরে 128 এর দ্বিগুণ 256, তার পরের ঘরে এর দ্বিগুণ। এভাবে ঘরগুলো দ্বিগুণ মান ধারণ করতে থাকবে। যাহোক পূর্বোক্ত বিকল্প পদ্ধতিতে $(209)_{10}$ এর বাইনারি মান নিচের ছকের মতো করে বের করা যাবে :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
1	1	0	1	0	0	0	1

এবারে উপরের ছকের চার ঘরকে একত্রে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে ২টি গ্রুপে ছকটিকে বিভক্ত করতে হবে :

2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1
↓			
D			

2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1
↓			
1			

এখন উপরের ছকের প্রথম গ্রুপে 8, 4, 2, 1 এর মধ্যে 8 একবার, 4 একবার এবং 1 একবার আছে। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 8 + 4 + 1 = 13 = D। ২য় গ্রুপের 8, 4, 2, 1 এর মধ্যে 1 রয়েছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দ্বিতীয় ডিজিটটি হবে 1। অতএব, $(209)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হবে $(D1)_{16}$ অর্থাৎ, $(209)_{10} = (D1)_{16}$

বিকল্প সহজ পদ্ধতিতে $(398)_{10}$ এর হেক্সাডেসিমাল মান

2^{11} বা 2048	2^{10} বা 1024	2^9 বা 512	2^8 বা 256	2^7 বা 128	2^6 বা 64	2^5 বা 32	2^4 বা 16	2^3 বা 8	2^2 বা 4	2^1 বা 2	2^0 বা 1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0

এবারে উপরের ছকের চারটি ঘরকে একত্রে নিয়ে একটি করে গ্রুপ তৈরি করে এভাবে ৩টি গ্রুপে ছকটিকে বিভক্ত করতে হবে :

2048	1024	512	256
2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	1
↓			
1			

128	64	32	16
2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	0
↓			
8			

8	4	2	1
2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0
↓			
E			

এখন উপরের ছকের প্রথম গ্রুপে 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 1 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার প্রথম ডিজিটটি হবে 1। ২য় গ্রুপের 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 8 আছে একবার। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার দ্বিতীয় ডিজিটটি হবে 8। ৩য় গ্রুপে 8, 4, 2, 1-এর মধ্যে 8 একবার, 4 একবার ও 2 একবার আছে। সুতরাং আলোচ্য ডেসিমাল সংখ্যা থেকে রূপান্তরিত হেক্সাডেসিমাল সংখ্যার তৃতীয় ডিজিটটি হবে 8+4+2=E। অতএব, $(398)_{10}$ ডেসিমাল সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হবে $(18E)_{16}$.